TODO

Add a cover page, which contains all of the figures used (Or, if there is a absurd number, a random subset, but aim for it to work with big yet normal numbers without looking horrible), randomly rotated and scaled and colored (Use a random number generator seeded with the data, as this is the only entropy in Typst). The figures should all be faded to make the text on the cover page readable. They may be non-uniformaly faded, to blend with each other.

1. חשמל ומגנטיות

1.1. אלקטרוסטטיקה

1.1.1. חוק קולון

1.1.1.1. חזרה על השיעור הקודם

TODO

Refactor all figures to a differant files, and reference them here, to avoid mess.

חוק קולון, השדה של מטען נקודתי q בראשית הצירים:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k\frac{q}{r^2}\hat{r} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

ובכלל, עבור פיזור מטען כלשהו:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k\int \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\mathrm{d}q'$$

כאשר אלמנט המטען נקבע לפי סוג הפיזור (נפחי, משטחי או קווי):

$$\mathrm{d}q' = \begin{cases} \rho(\vec{r}')\mathrm{d'Vol} \\ \sigma(\vec{r}')\mathrm{d}a' \\ \lambda(\vec{r}')\mathrm{d}l' \end{cases}$$

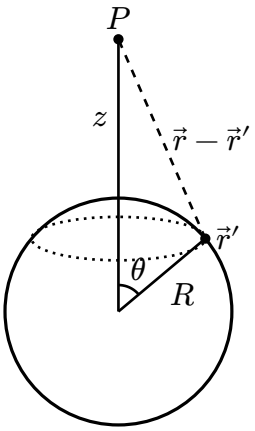
1.1.1.2. תרגיל: שדה של מעטפת כדור

פתרון התרגיל מהשיעור הקודם: השדה של מעטפת כדור דקה ברדיוס R וצפיפות מטען משטחית אחידה σ, בנקודה P על ציר z, במרחק z מהמרכז.

$$\mathrm{d}q' = \sigma R^2\sin(\theta)\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

1.1.1.2.1. הגיאומטריה

ממבט מהצד. הטבעת המנוקדת היא כל הנקודות על המעטפת עם אותו θ, ועליה רץ אינטגרל ה-φ. $\vec{r}'$ הוא מיקום אלמנט המטען, ו-P היא נקודת השדה, $\vec{r} = z\hat{z}$:



$$\vec{r}' = R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} + R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + R\cos(\theta)\hat{z}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} - R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + (z - R\cos(\theta))\hat{z}$$

$$\begin{aligned}|\vec{r} - \vec{r}'|^3 &= \left(R^2\sin^2(\theta) + z^2 + R^2\cos^2(\theta) - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}} \\ &= \left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

1.1.1.2.2. האינטגרל

$$\vec{E}(z) = k\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\sigma R^2\sin(\theta)(-R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} - R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + (z - R\cos(\theta))\hat{z})}{\left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

אינטגרל ה-φ מאפס את רכיבי $\hat{x}, \hat{y}$, ולכן:

$$\vec{E}(z) = k\sigma R^2 2\pi\int_0^{\pi} \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta))}{\left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\theta\,\hat{z}$$

1.1.1.2.3. הצבה

$$u = R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)$$

$$\mathrm{d}u = 2zR\sin(\theta)\mathrm{d}\theta \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}u}{2zR} = \sin(\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$R\cos(\theta) = \frac{R^2 + z^2 - u}{2z}$$

$$\theta = 0 \Longrightarrow u = (R - z)^2 \qquad \theta = \pi \Longrightarrow u = (R + z)^2$$

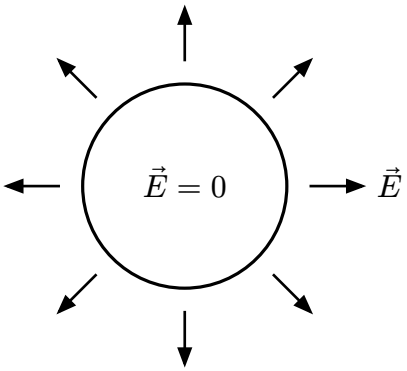
1.1.1.2.4. חישוב

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2zR}\int_{(R-z)^2}^{(R+z)^2}\frac{z-\frac{R^2+z^2-u}{2z}}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u &= \frac{1}{4z^2R}\int_{(R-z)^2}^{(R+z)^2}\frac{z^2-R^2+u}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{4z^2R}\left((z^2-R^2)\left(-\frac{2}{\sqrt{u}}\right)+2\sqrt{u}\right)\Big|_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(\sqrt{u}-\frac{z^2-R^2}{\sqrt{u}}\right)\Big|_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(R+z-\frac{z^2-R^2}{R+z}-\left(|R-z|-\frac{z^2-R^2}{|R-z|}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(2R-\begin{cases}R-z+(z+R) & 0\le z<R\\ z-R-(z+R) & R<z\end{cases}\right) \\
&= \begin{cases}0 & 0\le z<R\\ \frac{2}{z^2} & z>R\end{cases}
\end{aligned}$$

1.1.1.2.5. תוצאה

$$\vec{E}(z)=k\sigma R^2 2\pi\cdot\frac{2}{z^2}\hat{z}=\frac{k\ \pi\ R^2\ \sigma\ 4}{z^2}\hat{z}\qquad z>R$$

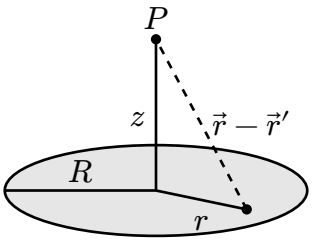
כלומר בתוך המעטפת השדה מתאפס, ומחוצה לה הוא כמו השדה של מטען נקודתי השווה למטען הכולל $Q=4\pi R^2\sigma$, המרוכז במרכז. בגלל הסימטריה הכדורית זה נכון בכל כיוון, כש-z הוא המרחק מהמרכז. באיור קווי השדה עבור $\sigma>0$ (עבור $\sigma<0$ כיוונם הפוך).



את התוצאה הזו גילה ניוטון עוד לפני שהכירו את חוק קולון, עבור כוח הכבידה, שדועך גם הוא כמו $\frac{1}{r^2}$.

1.1.1.3. תרגיל: שדה של דיסקה

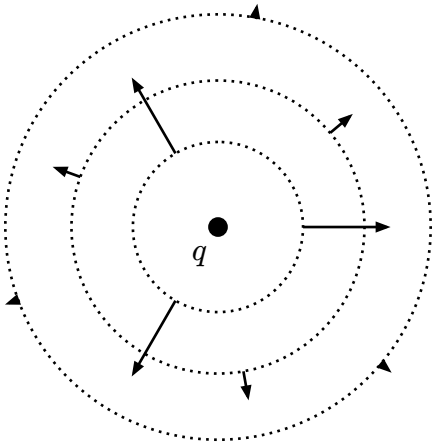
לחשב את השדה החשמלי של דיסקה דקה ברדיוס R וצפיפות מטען משטחית אחידה σ, בנקודה P שמעל מרכז הדיסקה, במרחק z ממנה. בקואורדינטות גליליות אלמנט השטח הוא $\mathrm{d}a'=r\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r$. הגיאומטריה:



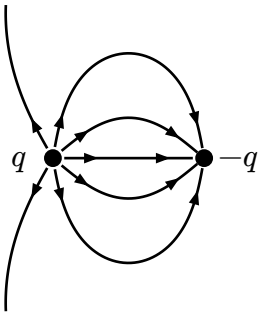
1.1.2. שדה חשמלי

1.1.2.1. קווי שדה

קו שדה הוא עקום שהשדה משיק לו בכל נקודה, בכיוון החץ. למטען נקודתי q בראשית הצירים השדה רדיאלי: החוצה אם $q>0$ ופנימה אם $q<0$, וגודלו דועך כמו $\frac{1}{r^2}$. באיור אורך כל חץ הוא גודל השדה בנקודה שבה הוא מתחיל (העיגולים המנוקדים רק מסמנים מרחק קבוע מהמטען):



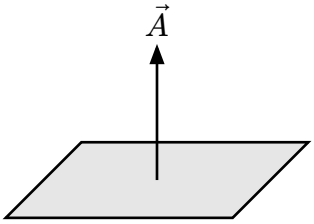
שני מטענים, q ו-$-q$, במרחק מסוים זה מזה. קרוב לכל מטען שדהו שולט, ולכן הקווים יוצאים מהמטען החיובי ונכנסים אל השלילי. הקו שעל הציר המחבר בין המטענים ישר, וככל שהקו יוצא בזווית גדולה יותר מהציר הוא מתעקל יותר. קווים שיוצאים כמעט לאחור מתרחקים הרבה לפני שהם חוזרים אל המטען השלילי (באיור הם נחתכים בגבול הציור):



1.1.3. חוק גאוס

1.1.3.1. שטף חשמלי

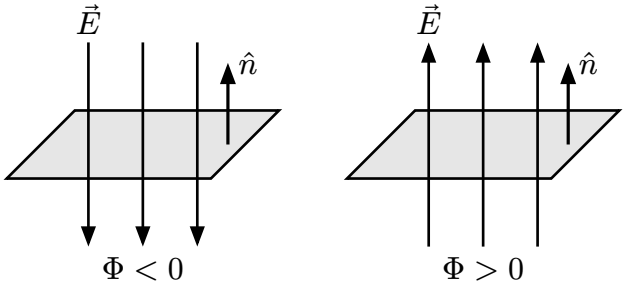
בכל משטח שטוח נבחר אוריינטציה, כלומר כיוון חיובי: אחד משני וקטורי היחידה הניצבים למשטח, $\hat{n}$. אם נכפיל אותו בשטח A, נקבל את **וקטור השטח** $\vec{A}=A\hat{n}$, שמייצג את המשטח:



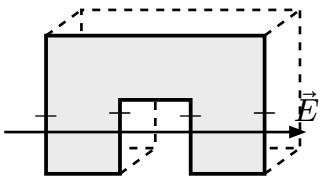
השטף של שדה חשמלי $\vec{E}$ דרך משטח שטוח, כשהשדה אחיד עליו, הוא $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$. בכלל, את המשטח Σ מחלקים לאלמנטים קטנים, $\mathrm{d}\vec{a} = \hat{n}\mathrm{d}a$, ומסכמים:

$$\Phi = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a}$$

כשהשדה יוצא דרך המשטח (עם האוריינטציה שנבחרה) השטף חיובי, וכשהוא נכנס (נגד האוריינטציה) השטף שלילי:



בגוף קעור אותו קו שדה עשוי להיכנס ולצאת כמה פעמים. באיור, שהוא חתך סכמטי, הקו חוצה את המשטח ארבע פעמים, וסימן התרומה לשטף מתחלף: $-$, $+$, $-$, $+$. בשדה אחיד ובלי מטען בתוך הגוף התרומות מתבטלות בזוגות, והשטף הכולל דרך המשטח הסגור הוא אפס:



1.1.3.2. שטף דרך ספירה

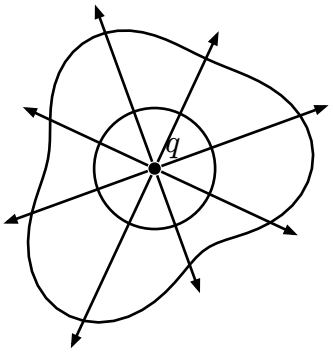
עבור ספירה ברדיוס R סביב מטען q במרכזה, עם אוריינטציה החוצה:

$$\mathrm{d}\vec{a} = R^2 \sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{r}$$

על הספירה $\vec{E} = \frac{kq}{R^2}\hat{r}$, ולכן $\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} = kq\sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ והשטף הוא

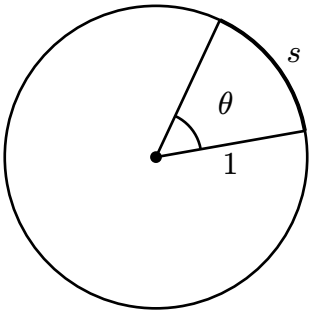
$$\Phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} kq\sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = 4\pi kq = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

התוצאה לא תלויה ב-R. גם אם נקיף את הספירה במשטח סגור אחר, השטף דרכו יהיה זהה: אין מטען בין שני המשטחים, ולכן קווי השדה לא מתחילים ולא נגמרים שם, וכל קו שיוצא דרך הספירה חוצה גם את המשטח החיצוני. בשניהם $\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$, כל עוד המטען הכלוא הוא q (הוכחה מדויקת יותר, בעזרת זווית מרחבית, בהמשך):

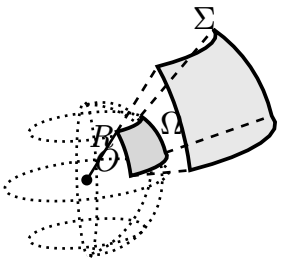


1.1.3.3. זווית מרחבית

זווית במישור נמדדת באורך הקשת s שהיא חותכת ממעגל היחידה, ואורך זה הוא הזווית θ ברדיאנים:



נגדיר גם **זווית מרחבית**, זווית בתלת-ממד: עבור שטח מסוים Σ ניקח את ההיטל שלו, לאורך הקרניים מנקודת המבט O, על כדור שמרכזו ב-O. הזווית המרחבית Ω היא שטח ההיטל חלקי רדיוס הכדור בריבוע, ולכן היא לא תלויה ברדיוס הכדור:

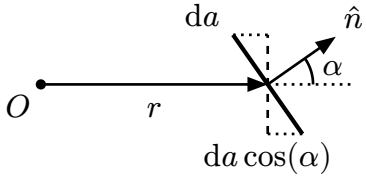


על הכדור, אלמנט שטח $\mathrm{d}a = R^2 \sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ תופס זווית מרחבית:

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}a}{R^2} = \sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$

אלמנט שטח שטוח $\mathrm{d}a$ במרחק r מ-O, שהנורמל שלו $\hat{n}$ יוצר זווית α עם הכיוון הרדיאלי, תופס זווית מרחבית שנקבעת לפי ההיטל שלו הניצב לכיוון הרדיאלי, ששטחו $\mathrm{d}a\cos(\alpha)$:

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}a\cos(\alpha)}{r^2}$$



נחבר את זה להגדרת השטף. השדה של מטען נקודתי q הוא $\vec{E}=\frac{kq}{r^2}\hat{r}$, ולכן $\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{a}=\frac{kq}{r^2}\cos(\alpha)\mathrm{d}a$, כלומר:

$$\mathrm{d}\Phi=kq\mathrm{d}\Omega$$

אם המשטח Σ סגור ומקיף את המטען, הוא תופס את כל הכיוונים ממנו, ולכן $\oint\mathrm{d}\Omega=4\pi$, כמו בספירה. קרן שיוצאת מהמטען חוצה את המשטח פעם אחת נטו, כי חציות נוספות באות בזוגות ומתבטלות בגלל הסימן של $\cos(\alpha)$ (זו הזווית ה"חתומה"). לכן:

$$\Phi=kq\oint\mathrm{d}\Omega=4\pi kq=\frac{q}{\varepsilon_0}$$

1.1.3.4. חוק גאוס והדיברגנץ

נסמן ב-Σ מעטפת סגורה, ב-V את הנפח שהיא סוגרת, וב-q_{enc} את המטען שבתוכה. לפי חוק קולון, כל אלמנט מטען $\mathrm{d}q'$ תורם לשטף דרך המעטפת:

$$\mathrm{d}\Phi=k\mathrm{d}q'\oint\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{a}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

האינטגרל הפנימי הוא הזווית המרחבית החתומה שהמעטפת תופסת מנקודת המטען: הוא 4π אם המטען בפנים ואפס אם הוא בחוץ. לכן, בסכימה על כל אלמנטי המטען, המטענים שמחוץ למעטפת אינם תורמים לשטף הכולל, ומתקבל:

$$\Phi=\oint\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{a}=4\pi kq_{\mathrm{enc}}=\frac{q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\mathrm{dVol}$$

זוהי הצורה האינטגרלית של חוק גאוס. את הצורה המקומית נקבל בעזרת הדיברגנץ. לשדה $\vec{F}=F_x\hat{x}+F_y\hat{y}+F_z\hat{z}$:

$$\nabla\cdot\vec{F}=\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}$$

לדוגמה, עבור וקטור המקום $\vec{r}=x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}$ מתקבל $\nabla\cdot\vec{r}=3$.

לפי משפט הדיברגנץ, השטף דרך מעטפת סגורה שווה לאינטגרל הנפחי של הדיברגנץ:

$$\oint\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{a}=\int_V\left(\nabla\cdot\vec{F}\right)\mathrm{dVol}$$

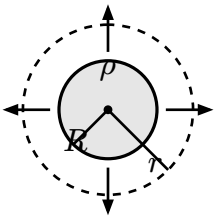
נציב $\vec{F}=\vec{E}$ בחוק גאוס, ונקבל לכל נפח V:

$$\int_V\left(\nabla\cdot\vec{E}-\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right)\mathrm{dVol}=0$$

לכן, בנקודות שבהן השדה והצפיפות רציפים, מתקבלת הצורה המקומית:

$$\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

מעטפת גאוסית היא משטח סגור דמיוני שבוחרים כדי לחשב שטף; היא אינה חייבת להיות זהה לצורת הגוף הטעון. למשל, בסימטריה כדורית נוח לבחור ספירה קונצנטרית, ובסימטריה גלילית גליל קואקסיאלי. באיורים, הגוף הטעון מוצג באפור והמעטפת הגאוסית בקו מקווקו.



חוק גאוס נכון לכל מעטפת סגורה, אך הוא מאפשר לחשב את $\vec{E}$ בקלות רק כאשר הסימטריה של התפלגות המטען קובעת את כיוון השדה ואת גודלו על חלקי המעטפת שבוחרים. אין צורך ש-$\vec{E}$ יהיה מקביל ל-$\mathrm{d}\vec{a}$ בכל מקום, מספיק שנדע את המכפלה הסקלרית בכל חלק. למשל, בגליל אינסופי השדה רדיאלי: הוא מקביל לנורמל של המעטפת הצדדית ומאונך לנורמל של בסיסי הגליל, ולכן אין דרכם שטף. הסימטריות השכיחות הן כדורית, גלילית ומישורית.

תרגיל

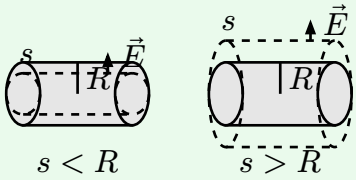
נתון כדור ברדיוס R. צפיפותו:

$$\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^n$$

כאשר $n > 0$. חשבו את השדה החשמלי.

דוגמה

נחשב את השדה החשמלי של גליל אינסופי מלא ברדיוס R ובצפיפות מטען אחידה ρ. נבחר מעטפת גאוסית גלילית קואקסיאלית, בגובה h וברדיוס s. הסימטריה מבטיחה שהשדה רדיאלי, ולכן אין שטף דרך הבסיסים, ושגודלו קבוע על המעטפת הצדדית. באיור, משמאל $s < R$ ומימין $s > R$:



עבור $0 \le s < R$, המטען הכלוא הוא $\rho\pi s^2 h$, ולכן:

$$E 2\pi s h = \frac{\rho\pi s^2 h}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{E} = \frac{\rho s}{2\varepsilon_0}\hat{s}$$

עבור $s > R$, המעטפת מקיפה את כל חתך הגליל, והמטען הכלוא הוא $\rho\pi R^2 h$:

$$E 2\pi s h = \frac{\rho\pi R^2 h}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{E} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 s}\hat{s}$$

בתוך הגליל השדה גדל ליניארית עם s, ומחוצה לו הוא דועך כמו $\frac{1}{s}$, כאילו המטען ליחידת אורך, $\rho\pi R^2$, היה מרוכז על הציר.

TODO

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \mathrm{d}q'\,\nabla\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)$$

$$= -\nabla\underbrace{\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)}_{\Phi(\vec{r})}$$

ל - $\Phi(\vec{r})$ נקרא **הפוטנציאל** של השדה.

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla(\Phi(\vec{r}) + c)$$